VecindApp

Banco de Tiempo Vecinal Accesible

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

ILERNA Online · Semestre 2S2526

Autor: [Nombre del alumno]

Tutor: [Nombre del tutor]

Marzo 2026

[Insertar logo ILERNA]

[Insertar enlace Google Drive del repositorio]

Índice

[Actualizar campo de índice en Word: Ctrl + A → F9]

1. Introducción

1.1. Motivación

A muchos de nosotros nos ha tocado hacer algún arreglo en casa, presentar documentación ante la administración pública, hacer arreglos al coche o explicar conceptos sobre las nuevas tecnologías a familiares y amigos. También hemos sido partícipes en ayudar a nuestros seres queridos cuando han necesitado nuestra ayuda. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes el conocimiento necesario para la realización de estas tareas aparentemente sencillas, o no dispones del tiempo necesario para aprender estos conocimientos desde cero?

Es por eso que he pensado en una forma de conectar con las personas que te rodean, que tienen un gran conocimiento por compartir y además quieren formar vínculos con la comunidad que les rodea. Creo que una comunidad tiene la oportunidad de brindarse apoyo mutuo y poder compartir lazos con esas personas nos puede acercar un poco más en un mundo donde estamos tan cerca y a la vez tan desconectados.

Según el INE (2024), más del 28% de los hogares en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación genera una paradoja: existen necesidades básicas sin cubrir (reparaciones del hogar, acompañamiento a mayores, apoyo con trámites digitales) y simultáneamente personas con tiempo disponible y habilidades para ofrecer esos servicios. Lo que falta es un canal que conecte a esas personas. Aquí es donde **VecindApp** viene a intentar cubrir esas deficiencias y ofrecer una solución a quienes quieran ofrecer su tiempo a la comunidad.

Mi idea con VecindApp es crear una aplicación nativa para Android que nos ayude a volver a conectar con nuestros vecinos. Funcionará como un banco de tiempo, donde la moneda de cambio para ayudarnos con los servicios cotidianos serán, simplemente, nuestras horas. Lo que quiero que haga especial a esta app es su diseño centrado en la accesibilidad universal: lectura por voz nativa (TTS) para personas con problemas de visión, y un sistema de valoraciones basado en pictogramas ARASAAC para eliminar cualquier barrera cognitiva.

1.2. Abstract

VecindApp is a native Android application designed as a neighbourhood time bank, where the currency of exchange is not money but time. The app enables residents to publish, discover and exchange local services — from home repairs and language tutoring to elderly companionship and administrative assistance — using hours as the sole unit of value. The project places universal accessibility at its core: it integrates native Text-to-Speech (TTS) to read service descriptions aloud for users with visual impairments, and an ARASAAC pictogram-based review system to eliminate cognitive barriers in the feedback process. The application is built entirely offline-first using Room/SQLite, follows the MVVM + Clean

Architecture pattern recommended by Google, and leverages MPAndroidChart for visual analytics of the user's time balance. Market research confirms that no existing platform combines hyperlocal social networking, time banking, and advanced cognitive accessibility, positioning VecindApp in a genuinely unexplored niche.

1.3. Objetivos propuestos

Objetivo general

Desarrollar y desplegar (en un entorno local) una aplicación móvil Android plenamente funcional que permita a los usuarios gestionar, publicar e intercambiar servicios vecinales a través de un sistema de saldo de horas, garantizando en todo el proceso que la interfaz sea accesible para cualquier persona.

Objetivos específicos (SMART)

ID	Objetivo	Plazo	Criterio de éxito
OE-01	Diseñar e implementar una BBDD relacional local con SQLite/Room para la gestión de usuarios, servicios, saldos y transacciones	Semana 2	4 tablas con relaciones FK verificadas
OE-02	Diseñar un sistema de transacciones atómico que actualice automáticamente el saldo de horas	Semana 4	Transacción completa sin estado inconsistente
OE-03	Implementar TTS nativo de Android para lectura en voz alta de títulos y descripciones	Semana 5	Demo funcional con TTS en español
OE-04	Integrar un sistema de valoraciones con pictogramas ARASAAC	Semana 4	Selección múltiple de pictogramas guardada en BD
OE-05	Generar un dashboard gráfico del balance de horas con MPAndroidChart	Semana 6	Gráfico de barras agrupadas funcional

2. Estado del Arte

El presente capítulo analiza el panorama actual de las plataformas de economía colaborativa vecinal, los bancos de tiempo digitales y el estado de la accesibilidad universal en aplicaciones móviles. El objetivo es identificar el nicho que VecindApp pretende ocupar y justificar su propuesta de valor diferencial.

2.1. Contexto socioeconómico: aislamiento urbano y economía colaborativa

El fenómeno del aislamiento social en las sociedades contemporáneas ha alcanzado dimensiones que los especialistas catalogan como una crisis silenciosa de salud pública. Millones de personas sufren de soledad no deseada, un sentimiento que ya no se circunscribe exclusivamente a la tercera edad, sino que impacta a adultos desplazados por motivos laborales, familias en transición y jóvenes inmersos en un entorno de hiperconexión digital pero de profunda desconexión física.

Dentro de la economía solidaria, los Bancos de Tiempo emergen como la manifestación más pura de equidad transaccional: la unidad de medida y de cambio es invariablemente la hora, eliminando la asimetría inherente al capital financiero. Este modelo se fundamenta en la premisa de que el tiempo de cada individuo posee idéntico valor humano y social, independientemente de la complejidad de la tarea realizada. En España, la Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo (ADBDT) facilita la localización de nodos locales, y a nivel global se reportan más de 500.000 miembros activos en redes de bancos de tiempo distribuidos en 48 países [5, 6].

2.2. Análisis competitivo del mercado

¿Tienes sal?

El intento más prominente de crear una red social de barrio en España tuvo su mayor exponente en la aplicación «¿Tienes sal?», inspirada en la red alemana Nebenan.de. Llegó a activarse en más de 560 vecindarios en Madrid, Barcelona y Valencia, con un sistema de verificación que protegía el contenido de buscadores externos. Sin embargo, cesó sus operaciones permanentemente por falta de presupuesto estructural, evidenciando la extrema dificultad de monetización ética en redes hiperlocales no transaccionales [1, 2, 7].

Nextdoor

En contraposición, Nextdoor ha consolidado un dominio global con presencia en 11 países y más de 265.000 barrios, gracias a su estrategia de verificación de residencia y su integración con organismos públicos y servicios de emergencia. No obstante, opera bajo un modelo comercial respaldado por capital de riesgo, dependiendo de publicidad hipersegmentada, y no funciona como un banco de tiempo estructurado [8].

TimeOverflow

En el nicho específico de los bancos de tiempo formales en España, TimeOverflow destaca como el software oficial adoptado por múltiples asociaciones y recomendado por la ADBDT. Desarrollado por la cooperativa tecnológica Coopdevs, permite publicar ofertas y demandas de servicios y gestionar cheques de tiempo digitales. Sin embargo, su concepción se asemeja más a un portal de gestión administrativa que a una aplicación móvil con experiencia de usuario moderna, dejando un vacío para una app que fusione la interfaz intuitiva de una red social con el rigor transaccional de un banco de tiempo [5, 9].

TimeRepublik y otras plataformas internacionales

A nivel internacional, TimeRepublik opera como una red global de intercambio temporal con más de 100.000 usuarios en más de 100 países, utilizando «TimeCoins» como bloques de 15 minutos. Si bien demuestra la escalabilidad del modelo, estas soluciones globales pierden la cohesión hiperlocal y la confianza presencial que caracteriza al apoyo vecinal genuino [10].

Tabla comparativa de plataformas

Plataforma	Enfoque	Modelo	Accesibilidad	Estado (ES)
Nextdoor	Red social de barrio	Comercial / VC	WCAG básico	Operativa
¿Tienes sal?	Comunidad vecinal	Social / sin monetización	Básico	Cerrada
TimeOverflow	Gestión BdT	Open Source / subvenciones	Estándar web	Activa
TimeRepublik	Intercambio global	Comercial (TimeCoins)	Estándar	Operativa
VecindApp	**BdT + red vecinal**	**Local / TFG**	**TTS + ARASAAC**	**En desarrollo**

Tabla 1. Comparativa de plataformas vecinales y de banco de tiempo. Elaboración propia.

2.3. El imperativo de la accesibilidad universal

La OMS estima que aproximadamente el 15% de la población mundial (más de 1.000 millones de personas) convive con alguna forma de discapacidad. En el contexto de 2025-2026, la accesibilidad móvil ha trascendido la categoría de buena práctica para convertirse en mandato legal: el Acta Europea de Accesibilidad (EAA), vigente desde junio de 2025, obliga a que los servicios digitales optimicen sus plataformas para garantizar la inclusión. El estándar de referencia es la versión 2.2 de las WCAG, y el Nivel AA es la línea base exigida [11, 18].

VecindApp aborda la accesibilidad desde dos vectores complementarios que actualmente ninguna plataforma vecinal integra conjuntamente:

Text-to-Speech (TTS) nativo

A diferencia de la compatibilidad pasiva con TalkBack (el lector de pantalla del sistema), VecindApp integrará un botón de lectura en voz alta dentro de la propia interfaz mediante la API TextToSpeech del SDK de Android. Esta distinción es significativa: un adulto mayor con baja visión o una persona con dislexia no necesariamente sabe configurar TalkBack, pero sí puede pulsar un botón de «escuchar» claramente visible. Se pasa así de accesibilidad pasiva a accesibilidad activa [12, 13].

Pictogramas ARASAAC para valoraciones

El Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) ha desarrollado un sistema pictográfico con más de 12.000 pictogramas bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA), consolidado como estándar global en Comunicación Aumentativa y Alternativa. Estudios publicados en Frontiers in Psychology demuestran que los pictogramas ARASAAC poseen un nivel de iconicidad (similitud visual con el concepto que representan) superior a sistemas comerciales como SPC o Bliss [14, 15, 16].

La propuesta de VecindApp de utilizar estos pictogramas como sistema de valoración (sustituyendo las típicas estrellas numéricas por conceptos visuales como «amabilidad», «puntualidad» o «trabajo bien hecho») constituiría, según la investigación realizada, el primer uso documentado de pictogramas AAC en una plataforma de economía colaborativa a nivel mundial.

2.4. Nicho de mercado identificado

Tras la investigación exhaustiva del panorama actual, se confirma que la intersección de las tres funcionalidades que define VecindApp — red social hiperlocal, banco de tiempo con horas como moneda y accesibilidad universal avanzada — está completamente vacía en el mercado global. Incluso la combinación de solo dos de las tres funcionalidades es extremadamente rara. Ninguna plataforma de banco de tiempo existente incorpora pictogramas, interfaces en lectura fácil ni diseño específico para personas con discapacidad cognitiva. Del mismo modo, ninguna aplicación vecinal integra TTS nativo (solo compatibilidad pasiva con lectores de pantalla del sistema).

Nota: Existe una startup colombiana llamada «Vecindapp» (https://app.vecindapp.co/), pero se trata de una app de administración de conjuntos residenciales (condominios) sin banco de tiempo ni accesibilidad cognitiva. El nombre coincide, pero el concepto es completamente distinto [21].

3. Metodología usada

El desarrollo de VecindApp sigue un enfoque iterativo e incremental organizado en sprints semanales. Cada iteración tiene un objetivo concreto, un conjunto de tareas definidas y un entregable verificable. Esta metodología permite validar funcionalidades de forma progresiva y ajustar el rumbo en función del tiempo disponible.

El ciclo de vida del proyecto se divide en cuatro fases principales:

Fase 1 — Diseño Funcional y Visual: Definición de casos de uso, bocetos en papel de las pantallas principales y flujo de navegación de la aplicación.

Fase 2 — Diseño Técnico: Modelo de datos (diagrama E-R con 4 entidades), elección de la arquitectura MVVM + Clean Architecture y estructura de carpetas del proyecto.

Fase 3 — Setup y Control de Versiones: Creación del repositorio Git, configuración del proyecto en Android Studio con todas las dependencias y estrategia de ramas (main + develop + feature/xxx).

Fase 4 — Desarrollo por Sprints: 11 iteraciones semanales desde la UI básica hasta el pulido final. El MVP prioriza login local, catálogo de servicios, transacciones de horas, valoraciones ARASAAC y TTS. Las funcionalidades secundarias (notificaciones, gamificación avanzada) se implementan si el tiempo lo permite.

Se utiliza Git como sistema de control de versiones con commits frecuentes al final de cada sesión de trabajo. Las pruebas se realizan mediante caja negra sobre los casos de uso definidos, verificando que cada requisito funcional se cumple según lo especificado.

4. Tecnologías y herramientas utilizadas

A continuación se detallan las tecnologías empleadas en el desarrollo de VecindApp, diferenciando entre las herramientas del ecosistema Android estándar (trabajadas durante el CFGS) y las librerías de terceros justificadas en la propuesta aprobada.

4.1. Tecnologías principales

Tecnología	Versión	Justificación
Kotlin	1.9.x	Lenguaje oficial de Android recomendado por Google. Trabajado durante el CFGS.
Android Studio	Hedgehog+	IDE oficial para desarrollo Android. Incluye emulador, depurador y herramientas de layout.
Room (SQLite)	2.6.1	Capa de abstracción sobre SQLite que proporciona acceso tipado a la BD con verificación en tiempo de compilación [20].
ViewModel + LiveData	2.7.0	Componentes de ciclo de vida de Android Jetpack para separar la lógica de UI de los datos.
Navigation Component	2.7.7	Gestión declarativa de la navegación entre Fragments con soporte nativo para gestos.
Hilt (Dagger)	2.50	Inyección de dependencias estándar de Android que simplifica la creación de repositorios y ViewModels.
TextToSpeech API	SDK nativo	API nativa de Android para síntesis de voz. No requiere internet ni dependencias externas.

Tabla 2. Tecnologías principales del proyecto. Elaboración propia.

4.2. Tecnologías de terceros

Las siguientes tecnologías de terceros fueron justificadas en la propuesta aprobada por el tutor:

Librería	Justificación de uso
ARASAAC (pictogramas)	Empaquetados como assets locales en la app. Estándar nacional en accesibilidad cognitiva con licencia Creative Commons BY-NC-SA. Utilizados para el sistema de valoraciones que sustituye las clásicas estrellas numéricas [14].
MPAndroidChart	El SDK nativo de Android no incluye componentes de visualización de gráficos. Esta librería permite generar el gráfico de barras agrupadas del historial de horas ganadas vs. gastadas [19].
Firebase Firestore	Implementación opcional para recolección anónima de métricas de uso (número de usuarios, horas intercambiadas). Excluida del MVP, contemplada en Vías Futuras.

Tabla 3. Tecnologías de terceros. Elaboración propia.

4.3. Herramientas de desarrollo y documentación

Git / GitHub: Control de versiones con estrategia de ramas (main, develop, feature/xxx).

diagrams.net (draw.io): Creación de los diagramas UML (Casos de Uso, Entidad-Relación, Clases).

Android Emulator: Verificación y grabación de la demo en emulador Android Studio.

5. Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral

5.1. Planificación temporal

El proyecto se organiza en 11 iteraciones distribuidas en 7 semanas de desarrollo, desde la configuración inicial hasta la preparación de la demo final. La siguiente tabla resume la planificación estimada:

Iter	Semana	Funcionalidad	RF/RNF cubiertos
1	S1	UI básica + navegación	—
2	S1-2	Base de datos Room + CRUD	RF-01 parcial
3	S2-3	Login local + perfiles	RF-01, RF-02, RF-03
4	S3	Módulo servicios CRUD + ARASAAC	RF-10, RF-11, RF-12, RF-14
5	S3-4	Motor de transacciones atómico	RF-20, RF-21, RF-22, RF-41
6	S4	Valoraciones con pictogramas	RF-23, RF-30, RF-31, RF-32
7	S5	Text-to-Speech nativo	RF-13, RNF-20 a RNF-23
8	S5-6	Historial gráfico MPAndroidChart	RF-42
9	S6	Niveles, badges y gamificación	RF-40, RF-41
10	S6	WorkManager + notificaciones	RF-44, RNF-32
11	S7	Testing, pulido y demo	Pruebas caja negra

Tabla 4. Planificación de iteraciones. Elaboración propia.

[Insertar Diagrama de Gantt (estimado vs. real) — se completará al final del proyecto]

5.2. Análisis DAFO

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Nicho de mercado completamente vacío (no existe app que combine banco de tiempo + accesibilidad cognitiva). Uso de tecnologías estándar del ecosistema Android. Arquitectura MVVM + Clean Architecture alineada con las recomendaciones de Google. Funcionamiento offline-first sin dependencia de servidores externos.	Proyecto desarrollado por un único estudiante con tiempo limitado (7 semanas). Sin experiencia previa en accesibilidad avanzada ni en ARASAAC. Falta de usuarios reales para validar la experiencia de uso durante el desarrollo.
OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
Acta Europea de Accesibilidad (EAA) vigente	Complejidad técnica de coordinar TTS nativo

desde 2025 genera demanda de apps accesibles. Infraestructura institucional en Aragón (FABZ, Plena Inclusión) como potenciales aliados para validación. API REST pública de ARASAAC con 12.000+ pictogramas gratuitos.	con TalkBack sin conflictos de audio. Riesgo de no completar todas las iteraciones dentro del plazo de entrega (24 de abril). Fragmentación de Android puede afectar la experiencia de accesibilidad en distintos dispositivos.

Tabla 5. Análisis DAFO del proyecto. Elaboración propia.

6. Análisis del proyecto

Esta sección recoge el análisis funcional completo de VecindApp: los requisitos funcionales y no funcionales, los diagramas UML obligatorios y las especificaciones de los casos de uso principales.

6.1. Requisitos funcionales

Módulo de Autenticación

ID	Descripción
RF-01	El sistema permitirá crear un perfil de usuario local con nombre, barrio y avatar.
RF-02	El sistema permitirá seleccionar un perfil existente para iniciar sesión (objeto en memoria).
RF-03	Todo usuario nuevo recibirá un saldo inicial de 5 horas.

Módulo de Servicios

ID	Descripción
RF-10	El sistema permitirá publicar un servicio con título, descripción, categoría ARASAAC, coste en horas y fecha de caducidad.
RF-11	El sistema mostrará un catálogo de servicios activos (Escaparate del Barrio) en un RecyclerView.
RF-12	El sistema permitirá filtrar servicios por categoría (pictograma ARASAAC) y rango de horas.
RF-13	El sistema leerá en voz alta el título y la descripción de un servicio mediante TTS nativo.
RF-14	El sistema permitirá editar o cancelar un servicio propio.

Módulo de Transacciones

ID	Descripción
RF-20	El sistema validará que el comprador tenga saldo suficiente antes de aceptar un servicio.
RF-21	La transacción debitará las horas del comprador y las acreditará al vendedor de forma atómica (@Transaction).
RF-22	El sistema cambiará el estado del servicio a RESERVADO tras completar la transacción.
RF-23	Tras aceptar un servicio, se lanzará automáticamente la pantalla de valoración.

Módulo de Valoraciones (ARASAAC)

ID	Descripción
RF-30	El sistema mostrará una cuadrícula de 8-10 pictogramas ARASAAC seleccionables para valorar al vendedor.
RF-31	El sistema permitirá selección múltiple de pictogramas con feedback visual (borde resaltado).
RF-32	La valoración se guardará como JSON array de pictogramas seleccionados junto con un comentario libre opcional.

Módulo de Perfil y Gamificación

ID	Descripción
RF-40	El sistema mostrará el nivel del vecino con badge visual: Vecino Nuevo (0-4), Vecino de Confianza (5-14), Pilar del Barrio (15+).
RF-41	El sistema recalculará automáticamente el nivel tras cada transacción completada.
RF-42	El sistema mostrará un gráfico de barras agrupadas (horas ganadas vs. gastadas por semana) con MPAndroidChart.

6.2. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-11	*Rendimiento*	Transacciones atómicas: si falla cualquier paso, el saldo no queda en estado inconsistente.
RNF-12	*Rendimiento*	El sistema mostrará mensaje de error si se intenta aceptar un servicio con saldo insuficiente.
RNF-20	*Accesibilidad*	Todos los elementos interactivos incluirán contentDescription para compatibilidad con TalkBack.
RNF-21	*Accesibilidad*	El contraste de colores cumplirá WCAG AA (≥ 4.5:1).
RNF-22	*Accesibilidad*	Todos los botones tendrán un área táctil mínima de 48dp × 48dp.
RNF-23	*Accesibilidad*	El TTS se desactivará automáticamente si TalkBack está activo para evitar conflictos de audio.
RNF-30	*Usabilidad*	La app funcionará íntegramente offline sin dependencia de servidores externos.
RNF-32	*Usabilidad*	Soporte para notificaciones locales de caducidad de servicios (si se implementa Iter_10).

6.3. Diagrama de Casos de Uso

[Insertar captura PNG del Diagrama de Casos de Uso elaborado en diagrams.net]

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso de VecindApp. Elaboración propia con diagrams.net.

La aplicación cuenta con un único actor (Usuario/Vecino) y 13 casos de uso. Se identifican dos relaciones «extend» (Explorar Escaparate → Filtrar; Ver detalle → Escuchar TTS) y una relación «include» (Aceptar servicio → Valorar con ARASAAC).

Especificaciones de Casos de Uso principales

ID	Nombre	Actor	Precond.	Flujo principal	Alternativa	Postcond.
UC01	Crear perfil	Usuario	No existe perfil	Introduce nombre, barrio, avatar → guarda con saldo 5h	Nombre vacío → error	Perfil creado
UC03	Publicar servicio	Usuario	Sesión activa	Rellena datos + categoría ARASAAC → estado ACTIVO	Coste fuera de rango → error	Visible en Escaparate
UC08	Aceptar servicio	Usuario	Saldo ≥ coste	Confirma → @Transaction: débito + crédito	Saldo insuficiente → Snackbar	Saldo actualizado
UC09	Valorar (ARASAAC)	Usuario	Transacción completada	Selecciona 1-5 pictogramas + comentario	Sin selección → permite saltar	Valoración guardada

Tabla 7. Especificaciones de Casos de Uso principales. Elaboración propia.

6.4. Diagrama Entidad-Relación

[Insertar captura PNG del Diagrama E-R elaborado en diagrams.net]

Figura 2. Diagrama Entidad-Relación de VecindApp. Elaboración propia con diagrams.net.

La base de datos local SQLite se compone de 4 entidades principales (cumpliendo el mínimo normativo de 3 tablas relacionadas): USUARIO, SERVICIO, TRANSACCION y VALORACION. Las relaciones son: USUARIO (1) → (N) SERVICIO, USUARIO (1) → (N) TRANSACCION (como comprador y vendedor), TRANSACCION (1) → (N) VALORACION, y USUARIO (1) → (N) VALORACION (recibidas).

6.5. Diagrama de Clases

[Insertar captura PNG del Diagrama de Clases elaborado en diagrams.net]

Figura 3. Diagrama de Clases de VecindApp (MVVM + Clean Architecture). Elaboración propia con diagrams.net.

El diagrama muestra 13 clases organizadas en 5 capas: Entities (4 clases Room que mapean las tablas de la BD), Repository (4 interfaces con sus implementaciones para acceso a datos), UseCase (TransaccionUseCase con la lógica atómica de negocio), ViewModel (3 clases: EscaparateViewModel, DetalleViewModel y PerfilViewModel) y Worker (CaducidadWorker para notificaciones en background).

7. Diseño del proyecto

[Pendiente de desarrollo. Incluirá: mockups/wireframes de las pantallas principales, explicación de las clases y funciones clave, mapa de navegación con componentes Android.]

8. Despliegue y pruebas

[Pendiente de desarrollo. Incluirá: pruebas de caja negra sobre los casos de uso definidos, verificación de RF y RNF, capturas del emulador.]

9. Conclusiones

[Se completará al finalizar el desarrollo. Contrastar objetivos propuestos vs. alcanzados.]

10. Vías futuras

Las siguientes funcionalidades quedan fuera del alcance del TFG pero representan la hoja de ruta natural del producto:

API REST y sincronización cloud: Migración del almacenamiento local a un backend remoto (Firebase Firestore o API propia) para permitir uso multiusuario real.

Chat entre vecinos: Sistema de mensajería interna para coordinar detalles del intercambio de servicios.

Geolocalización: Filtrado de servicios por proximidad geográfica y mapa interactivo del barrio.

Panel de administración: El campo tipo_usuario (VECINO/ADMIN) ya está en la BD. Pantallas específicas para moderar servicios, gestionar usuarios y ver estadísticas globales.

Empresas y anunciantes: Perfiles diferenciados para comercios locales que ofrezcan servicios a cambio de visibilidad comunitaria.

Firebase Firestore (métricas): Recolección anónima de datos de uso propuesta en la aprobación del TFG, priorizada como funcionalidad post-MVP.

Exportación PDF: Generación de informes de historial de transacciones descargables por el usuario.

11. Bibliografía / Webgrafía

[1] Hispanidad. (s.f.). «¿Tienes sal?», la red social de barrio para recuperar la vida en comunidad. Recuperado de https://www.hispanidad.com/

[2] El Mundo – Efecto Positivo. (s.f.). Esta app recupera la «vida de barrio». Recuperado de https://efectopositivo.elmundo.es/

[3] Alternativas Económicas. (s.f.). Alquilar la casa y ayudar al barrio. Recuperado de https://alternativaseconomicas.coop/

[4] FABZ. (s.f.). Banco del Tiempo – Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Recuperado de https://fabz.es/proyecto-banco-del-tiempo/

[5] ADBDT. (s.f.). Bancos de Tiempo | Encuentra tu Banco de Tiempo. Recuperado de https://adbdt.org/

[6] Rotary International. (s.f.). Vecinos se ayudan entre sí mediante bancos de tiempo. Recuperado de https://www.rotary.org/

[7] Zona Retiro. (s.f.). La plataforma vecinal «¿Tienes sal?» cierra por falta de presupuesto. Recuperado de https://zonaretiro.com/

[8] iSocial. (s.f.). Nextdoor, plataforma mundial contra el aislamiento vecinal. Recuperado de https://isocial.cat/

[9] TimeOverflow. (s.f.). Aplicación en Google Play. Recuperado de https://play.google.com/store/apps/details?id=org.timeoverflow.mobileapp

[10] TimeRepublik. (s.f.). Recuperado de https://timerepublik.com/

[11] instinctools. (s.f.). Accessibility For Apps: Guidelines, Examples, and Best Practices. Recuperado de https://www.instinctools.com/

[12] Android Developers. (s.f.). Accesibilidad | Mobile. Recuperado de https://developer.android.com/design/ui/mobile/guides/foundations/accessibility

[13] Speechify. (s.f.). Por qué la conversión de texto a voz es fundamental para la accesibilidad digital. Recuperado de https://speechify.com/

[14] ARASAAC. (s.f.). Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. Recuperado de https://arasaac.org/

[15] Frontiers in Psychology. (2024). Transparency and translucency indices for 1525 pictograms from ARASAAC. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1467796

[16] Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología (UCM). (s.f.). Comparison of the effectiveness of ARASAAC pictograms in children with ASD. Recuperado de https://revistas.ucm.es/

[17] Plena Inclusión Aragón. (s.f.). Accesibilidad. Recuperado de https://www.plenainclusionaragon.com/

[18] Derechos Digitales (Gob. España). (s.f.). Derecho a la accesibilidad universal en el entorno digital. Recuperado de https://www.derechosdigitales.gob.es/

[19] MPAndroidChart. (s.f.). PhilJay/MPAndroidChart. Recuperado de https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart

[20] Android Developers. (s.f.). Room Persistence Library. Recuperado de https://developer.android.com/training/data-storage/room

[21] Vecindapp Colombia. (s.f.). Recuperado de https://app.vecindapp.co/

12. Anexos

12.1. Manual de Instalación

[Pendiente. Incluirá: requisitos del sistema, cómo abrir el proyecto en Android Studio, configuración del emulador, cómo ejecutar el APK.]

12.2. Manual de Usuario

[Pendiente. Incluirá: guía paso a paso con capturas de pantalla de cada funcionalidad de la app.]